

SUSTITUCIÓN DE FACTORES Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: RÉPLICA A SILVESTRE DAMUS

Luisa Montuschi

(Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Buenos Aires)

A fin de responder al comentario que hiciera oportunamente Silvestre Damus¹ a un trabajo nuestro anterior,² deberemos referirnos al viejo, aunque no siempre tenido en cuenta, problema de la agregación.³ Todos sabemos que los modelos económicos deben relacionarse con datos empíricos, si el propósito es utilizarlos con fines explicativos o predictivos. Resulta evidente el problema cuando se trabaja con modelos macroeconómicos, cuya validez depende en buena medida del supuesto de que las variables agregadas están relacionadas en una forma directa y simple. Por cierto que el economista no puede sentirse tan satisfecho de esta situación al estar consciente de que las relaciones entre agregados no son sino el resultado de muchas decisiones individuales de consumidores, empresas y, claro está, del gobierno. En esta situación corresponderá formularse la pregunta de si realmente estas decisiones individuales conducirán a relaciones agregadas estables.

En general todo macromodelo se basa en una teoría expuesta en forma de numerosas relaciones microeconómicas entre variables microeconómicas. Pero tal modelo se expresa como una construcción económico-estadística de relaciones macroeconómicas entre variables agregadas. Existe, por consiguiente, una traslación, realizada a través de un proceso de agregación, de las relaciones micro a las relaciones macroeconómicas. El método de agregación asume, pues, un papel fundamental para asegurar la validez del resultado por obtener.

Por supuesto, la objeción de Damus está referida a la agregación de variables, y por cierto que tal objeción sería extensible a toda estimación de parámetros macroeconómicos y en la mayoría de los casos las mismas deberían ser rechazadas.

La cuestión radica en plantearse el problema de si existen funciones

¹ Cfr. Damus, S., "La elasticidad de sustitución de factores en la Argentina: Comentario sobre un trabajo de Luisa Montuschi", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXXVII, núm. 146, abril-junio de 1970.

² Montuschi, L., "Distribución del ingreso y crecimiento económico: análisis neoclásico del caso argentino", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXXVI, núm. 142, abril-junio de 1969.

³ Para un tratamiento más detallado del tema, puede verse Malinvaud, E., "La agregación en los modelos económicos", en *Lecturas sobre agregación económica*, de Hortalá Arau, J., y Barbé Durán, L. (editores), Barcelona, Ediciones Ariel, 1970.

producción agregadas. Asumiendo tal existencia, lo que se ha tratado de hacer en nuestro trabajo⁴ fue estimar la relación a nivel agregado entre las variables K/L y w/p_k , o sea determinar

$$\frac{K}{L} = f\left(\frac{w}{p_k}\right)$$

cuyo ajuste en valores logarítmicos permitió obtener la ecuación lineal

$$\log \frac{K}{L} = \log A + b \log \frac{w}{p_k}$$

puesto que, como sabemos,

$$\sigma = \frac{d \log \frac{K}{L}}{d \log \left(\frac{w}{p_k}\right)}$$

será

$$\sigma = b$$

En la medida que de nuestras estimaciones hayamos obtenido satisfactorios valores de b , ese parámetro describirá adecuadamente a nivel agregado el comportamiento de nuestras variables macroeconómicas, con independencia de las objeciones que puedan formularse al criterio seguido para el cálculo de dichas variables, así como a la relación planteada entre ellas.

Recordemos que los parámetros estimados de una función producción agregada dependerán básicamente de la relación entre las elasticidades de sustitución “interclase” e “intraclase”. La estabilidad de esos parámetros dependerá, en consecuencia, de la forma en que los varios insumos y/o las diferentes etapas de la producción fueron agregados.

En un mundo neoclásico, que supone competencia perfecta, una correcta previsión del futuro e independencia de las cantidades de factores respecto de los precios relativos y de la distribución del ingreso, las condiciones necesarias y suficientes para agrupar variables serán: 1) que la tasa marginal de sustitución entre los diferentes tipos de capital sea independiente de la cantidad de trabajo utilizado con ellos (lo mismo vale

⁴ y en muchos otros similares, como puede verse, por ejemplo, en Brown, M., *On the Theory and Measurement of Technological Change*. Cambridge University Press, 1966.

para el factor trabajo) y 2) que la tasa marginal de sustitución entre dos tipos cualesquiera de capital (o trabajo) sea constante.⁵

Además del problema de agregar variables en grupos homogéneos, se presenta la cuestión adicional de agregar cierto número de funciones microeconómicas, que pueden diferir en cuanto a la tecnología implícita. Aun con funciones producción neoclásicas y bienes de capital homogéneos, la agregación del capital, el trabajo y el producto, sobre todas las unidades productivas, requiere condiciones extremadamente estrictas.⁶ Con rendimientos constantes a escala y únicamente dos factores de la producción, será condición necesaria para poder realizar la agregación que todo el capital sea perfectamente sustituible y que los cambios técnicos sean del tipo aumentador de capital (neutrales en el sentido de Solow).

Como puede apreciarse, la rigidez de los supuestos es tan grande, que prácticamente invalidaría cualquier análisis realizado a nivel macroeconómico. Pero en la medida que nuestro objetivo no sea estimar parámetros que mantengan su validez a nivel microeconómico, sino tratar de explicar el comportamiento de variables agregadas y las relaciones que entre ellas existen,⁷ deja de tener vigencia la objeción de Damus y su posterior análisis. Si la relación obtenida es satisfactoria, como lo es, podremos predecir adecuadamente la evolución de las variables endógenas con base en predicciones respecto de valores de las variables exógenas, y como consecuencia predecir también la distribución funcional del ingreso que fuera el objetivo inicial del trabajo.

⁵ La condición 1) es usualmente conocida como "Teorema de la separabilidad funcional de Leontief". La condición 2) es necesaria para que el agregado sea una simple suma de diferentes elementos del grupo.

⁶ Tal como fue demostrado por Fisher F., "The Existence of Aggregate Production Functions", *Econometrika*, octubre de 1969.

⁷ Suponer en una palabra que *existe* una función producción macroeconómica.